3 MAGGIO 2026

Progetto ASM - Sistema di Ascensore

MAFFEIS RICCARDO 1085706

Tema scelto	Ascensore a più piani con un'unica cabina
Obiettivo	Definire un modello ASM completo
Nucleo base	Richieste interne/esterne, direzione, porte, servizio del piano, idle
Estensione 1	Blocco del movimento in caso di sovraccarico
Estensione 2	Gestione di guasto, stato di errore, timeout di ripristino e ripresa del servizio

Sommario

1. Visione del progetto 2
2. Requisiti funzionali 3
3. Proprietà qualitative del sistema 4
4. Assunzioni del modello 5
5. Domini, stati e variabili principali 6
6. Flusso logico 8
7. Politica di scelta della direzione 8
8. Gestione del sovraccarico 9
9. Gestione dei guasti 9
10. Gestione delle richieste durante le anomalie 10
11. Aggiornamento del numero di persone 10

1. Visione del progetto

Il sistema modella un ascensore che serve più piani di un edificio, gestendo sia le richieste interne provenienti dalla cabina sia le chiamate esterne effettuate dai vari piani. Il modello descrive l'evoluzione del comportamento della cabina nel tempo, includendo la scelta della direzione di movimento, l'apertura e la chiusura delle porte e la decisione relativa a quale richiesta soddisfare a ogni passo logico.

L'ascensore considerato è costituito da una sola cabina, la cui posizione coincide sempre con un piano intero dell'edificio. Anche lo stato delle porte è rappresentato mediante un insieme finito di configurazioni possibili, così da rendere il comportamento del sistema ben definito e facilmente formalizzabile. Il modello include inoltre la gestione di situazioni particolari, come il sovraccarico e l'eventuale presenza di guasti, insieme alle relative azioni di controllo, blocco e ripristino. La politica di servizio delle richieste è deterministica: a ogni configurazione del sistema corrisponde quindi un'evoluzione definita in modo univoco.

2. Requisiti funzionali

ID	Nome	Descrizione
RF1	Acquisizione richieste	Il sistema registra pulsanti interni e chiamate esterne.
RF2	Persistenza richieste	Una richiesta valida resta attiva finché non viene servita.
RF3	Scelta direzione	La cabina sceglie una direzione coerente con le richieste attive.
RF4	Movimento sicuro	La cabina si muove solo con porte chiuse, senza guasto attivo e senza sovraccarico.
RF5	Servizio piano	Quando raggiunge un piano richiesto, la cabina si ferma, apre le porte e rimuove la richiesta dall'insieme delle richieste attive.
RF6	Controllo capienza	Se il numero di persone supera la soglia massima, il sistema blocca il movimento e segnala errore di overload.
RF7	Rilevazione guasto	Il sistema può entrare in stato di guasto a seguito di un evento di fault.
RF8	Ripristino	Dopo il timeout di recupero, il guasto si resetta e l'ascensore può riprendere il servizio.
RF9	Idle ordinato	In assenza di richieste, l'ascensore resta fermo.
RF10	Conservazione delle richieste	Se il sistema entra in stato di blocco per sovraccarico o guasto, le richieste già acquisite non vengono annullate e restano pendenti fino a quando il sistema torna operativo e può servirle.

3. Proprietà qualitative del sistema

Categoria	Vincolo
Safety	Mai movimento con porte aperte.
Safety	Mai movimento se numeroPersone > capacitaMassima.
Safety	Mai movimento se guastoAttivo = true.
Coerenza	La direzione di marcia è compatibile con il passaggio tra piani consecutivi.
Robustezza	Le richieste attive non vengono perse durante sovraccarico o guasto.
Recoverability	Dopo il timeout di recupero, il sistema può tornare operativo.
Determinismo locale	A parità di stato, la scelta della prossima azione è univocamente definita.
Semplicità	Il guasto è rappresentato come stato logico, senza modellazione dei dettagli fisici.

4. Assunzioni del modello

Il modello adotta le seguenti assunzioni di base:

- I piani dell'edificio sono numerati da -1 a N, con $N \geq 2$.
- Il sistema modella una sola cabina che serve tutti i piani dell'edificio.
- La cabina si trova sempre esattamente in corrispondenza di un piano intero.
- Tra due passi logici consecutivi la cabina può restare ferma oppure spostarsi di un solo piano.
- La cabina non può scendere sotto il piano -1 né salire oltre il piano N.
- Le porte possono assumere solo due stati: APERTE oppure CHIUSE.
- Il sistema non consente il movimento della cabina quando le porte sono aperte.
- Una richiesta si considera servita solo quando la cabina raggiunge il piano corrispondente e apre le porte.
- In assenza di richieste attive e di condizioni anomale, l'ascensore rimane fermo.
- Le chiamate esterne devono essere coerenti con la posizione del piano: al piano -1 non è ammessa una chiamata verso il basso, mentre al piano N non è ammessa una chiamata verso l'alto.

5. Domini, stati e variabili principali

Per descrivere formalmente il comportamento dell'ascensore, il modello introduce un insieme di domini astratti, costanti e variabili di stato. Tali elementi permettono di rappresentare in modo rigoroso sia le informazioni osservate dall'ambiente sia le grandezze controllate direttamente dal sistema. In particolare, si distinguono le variabili monitored, che rappresentano gli input esterni al controllore, le variabili controlled, che descrivono lo stato evolutivo del sistema, e le eventuali variabili derivate, ottenute a partire da altre componenti dello stato.

- Domini astratti:
  - *Piano = {-1, 0, 1, ..., N}*
  - *Direzione = {SU, GIU, NESSUNA}*
  - *StatoCabina = {FERMA, IN_MOVIMENTO, BLOCCATA}*
  - *StatoPorte = {APERTE, CHIUSE}*
  - *StatoErrore = {NESSUNO, OVERLOAD, GUASTO}*
  - *Timer = {0, 1, ..., TMAX}*
- Costanti:
  - *capacitaMassima*
  - *TMAX*
- Variabili monitored:
  - *pulsanteInterno(p)*
  - *chiamataPianoSu(p)*
  - *chiamataPianoGiu(p)*
  - *eventoGuasto*
  - *personeEntrate*
  - *personeUscite*
- Variabili controlled:
  - *pianoCorrente*
  - *statoCabina*
  - *statoPorte*
  - *direzione*
  - *richiesteAttive(p)*
  - *statoErrore*

    - *timer*
    - *numeroPersone*
- Variabili derivate:
    - *guastoAttivo = (statoErrore = GUASTO)*

6. Flusso logico

Il comportamento complessivo del controllore è riassunto nel diagramma seguente. A ogni passo logico, il sistema acquisisce eventuali nuove richieste solo se non si trova nello stato GUASTO. Il sistema verifica la presenza di condizioni anomale, come guasti o sovraccarico, e controlla lo stato delle porte. Solo quando tutte le condizioni di sicurezza risultano soddisfatte, la cabina può eseguire il movimento verso il piano successivo. Quando viene raggiunto un piano per il quale è presente una richiesta attiva, l'ascensore si arresta, apre le porte, aggiorna il proprio stato interno e rivaluta la presenza di ulteriori richieste ancora pendenti.

7. Politica di scelta della direzione

La scelta della direzione di movimento avviene in modo deterministico. In particolare, se sono presenti richieste attive compatibili con la direzione corrente, l'ascensore continua a muoversi nella stessa direzione. Quando invece non vi sono più richieste nella direzione attuale, ma risultano presenti richieste nella direzione opposta, il sistema inverte la marcia. Infine, se non esistono richieste attive, la direzione viene posta al valore NESSUNA e la cabina rimane ferma.

8. Gestione del sovraccarico

In presenza di una condizione di sovraccarico, il sistema entra in uno stato di errore che impedisce il normale movimento della cabina. Più precisamente:

- Se *numeroPersone* > *capacitaMassima*, allora *statoErrore := OVERLOAD*.
- In stato OVERLOAD la cabina entra nello stato BLOCCATA e non può né iniziare né proseguire il movimento.
- Durante tale condizione, le porte possono restare aperte oppure essere aperte per consentire la discesa dei passeggeri.
- Le richieste già acquisite rimangono comunque attive.
- Quando *numeroPersone* <= *capacitaMassima*, la condizione di OVERLOAD viene rimossa e il sistema può tornare operativo.

9. Gestione dei guasti

In presenza di un guasto, il sistema entra in una condizione di errore che blocca il normale funzionamento della cabina fino al completamento del processo di ripristino. Più precisamente:

- Se *eventoGuasto = true* e il sistema non si trova già in stato OVERLOAD, allora *statoErrore := GUASTO*.
- Con GUASTO attivo la cabina entra nello stato BLOCCATA e non può muoversi.
- All'attivazione del guasto, *timer* viene inizializzato a *TMAX*.
- A ogni passo logico, se *guastoAttivo = true* e *timer > 0*, il timer viene decrementato.
- Quando *timer = 0*, il guasto è considerato risolto e *statoErrore* torna a NESSUNO.
- Durante il guasto, le richieste già acquisite restano attive e potranno essere servite dopo il ripristino.

10. Gestione delle richieste durante le anomalie

Le richieste costituiscono l'elemento centrale del sistema: anche quando l'ascensore è fermo a causa di una condizione anomala, il controllore deve continuare a mantenere memoria dei piani che attendono ancora di essere serviti. In particolare:

- Una richiesta viene generata quando viene premuto un pulsante interno oppure quando viene effettuata una chiamata esterna da un piano.
- Una volta acquisita, la richiesta viene registrata tra le richieste attive.
- Una richiesta attiva resta memorizzata finché non viene effettivamente servita.
- Se il sistema entra in stato OVERLOAD o GUASTO, le richieste attive non vengono cancellate.
- Durante lo stato OVERLOAD, il sistema continua ad acquisire nuove richieste, poiché il controllore resta operativo e il blocco è dovuto soltanto al superamento della capacità massima della cabina.
- Durante lo stato GUASTO, invece, il sistema non acquisisce nuove richieste, poiché l'ascensore è considerato non operativo e necessita di un intervento di ripristino.
- Dopo il ripristino del normale funzionamento, l'ascensore riprende a servire le richieste ancora pendenti.
- Una richiesta viene rimossa dall'insieme delle richieste attive solo quando la cabina raggiunge il piano corrispondente e apre le porte.

11. Aggiornamento del numero di persone

Il numero di persone presenti in cabina è modellato mediante la variabile *numeroPersone*, aggiornata a ogni passo logico in funzione dei valori *personeEntrate* e *personeUscite*. L'aggiornamento del conteggio avviene soltanto quando le porte sono aperte e la cabina si trova in uno stato che consente la salita o la discesa dei passeggeri, cioè FERMA oppure BLOCCATA per sovraccarico. In questo modo, durante lo stato OVERLOAD, il sistema può registrare l'uscita di passeggeri dalla cabina e rimuovere la condizione di sovraccarico quando *numeroPersone* torna minore o uguale a *capacitaMassima*.